

SNMP

Sumário

2

- Introdução
- Terminologia associada
- Evolução do SNMP
- Mensagens SNMP

Introdução

3

□ O que é o SNMP

- Simple Network Management Protocol
- Protocolo de comunicação que permite monitorizar dispositivos de rede
 - Routers, switches, servidores, hosts, impressoras, e outros dispositivos IP

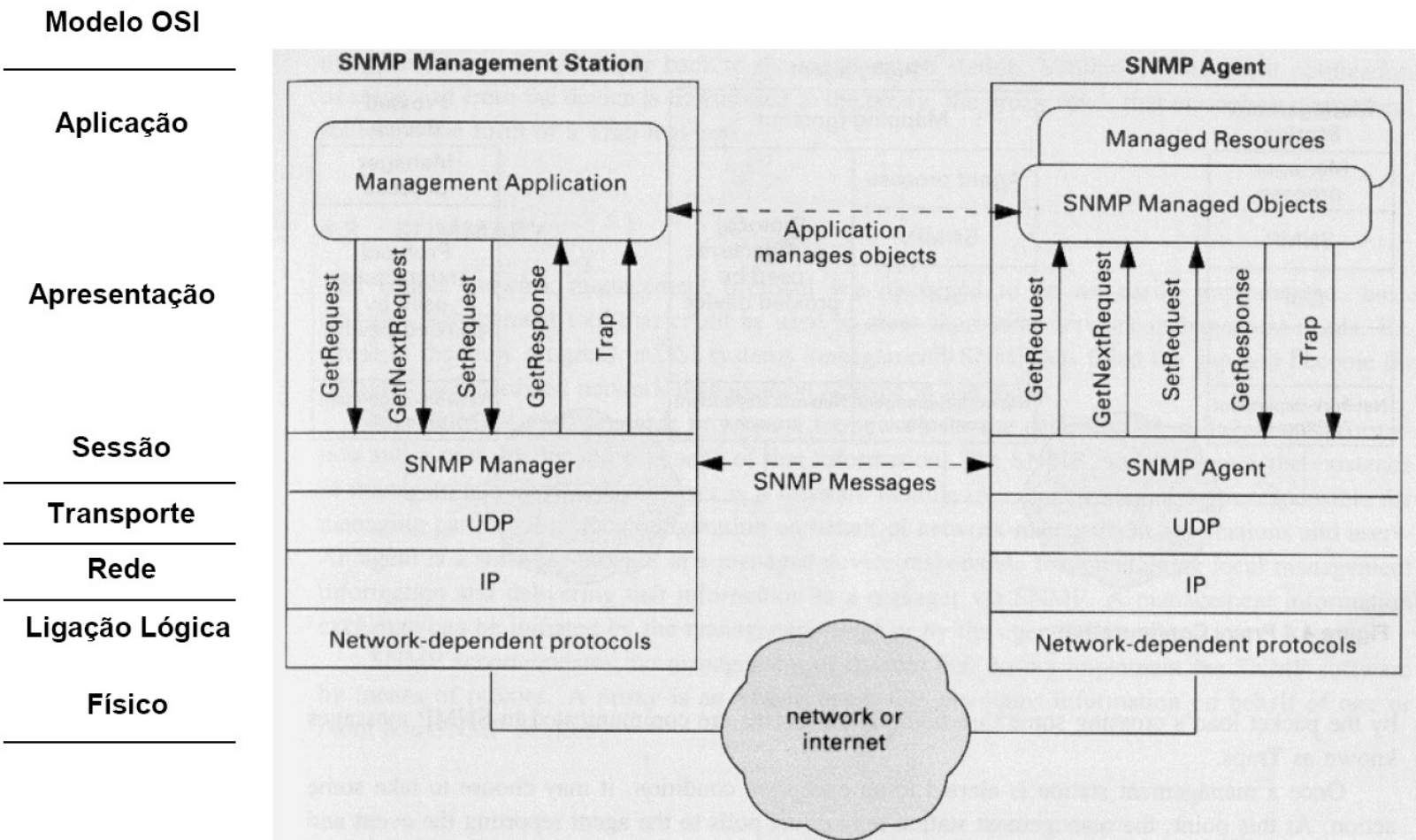
□ O que permite fazer o SNMP

- Monitorizar tráfego de entrada/saída num dispositivo
- Detecção precoce de falhas, pela receção de notificações/alertas
- Analisar dados coletados e identificar estrangulamentos/problemas
- Aceder, configurar, e controlar remotamente dispositivos

Introdução

4

□ Arquitetura vs. Modelo OSI



Terminologia associada

5

□ Gestor (NMS)

- NMS → Network Management Station (estação de monitorização)
 - Software configurado para receber e colher informação enviada pelos agentes SNMP

□ Agente SNMP

- Peça de software/aplicação que executa no dispositivo de rede
 - Compila e armazena os dados obtidos do dispositivo numa base de dados (MIB → Management Information Base)

□ MIB

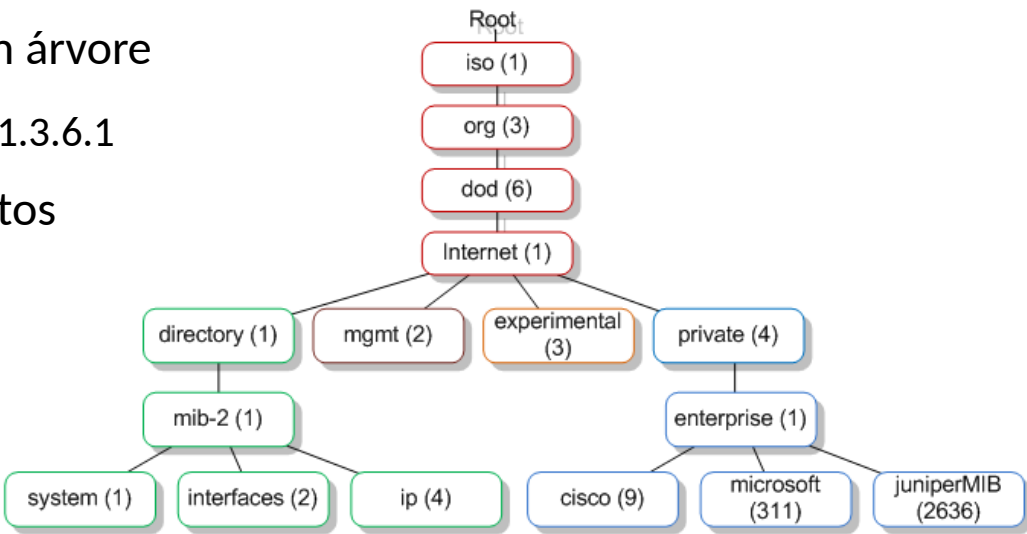
- É uma base de dados que descreve os atributos geríveis (objetos)
- Agente e NMS mantêm a mesma MIB para comunicarem via SNMP

Terminologia associada

OID

- Object Identifier
 - “Algo” em dispositivo de rede sobre o qual é possível colher informação (ex.: estado de interface de rede → consultando o estado da interface de rede retornaria uma variável: up ou down)
 - O SNMP identifica os objetos pelo seu OID
 - Tipo escalar (uma instância) ou tabular (várias instâncias → CPU 4Core)
- Assume estrutura/hierarquia em árvore
 - Mais comum é usarmos OID = 1.3.6.1
- A MIB contém conjunto de objetos
 - OID = 1.3.6.1.2.1.1.3.0

MIB	Object of Interest	Instance
1.3.6.1.2.1.1	3	0
MIB	SysUptime Object	Instance



OID Tree Example

Terminologia associada

7

□ OID

- Dispositivos de rede suportam o padrão MIB-II (i.e. conjunto típico de objetos que podem ser monitorizados)
 - O estado da interface no exemplo anterior faz parte da MIB-II
- Os fabricantes podem definir e registrar objetos adicionais à MIB-II
 - Exemplo: objetos especificados pela Microsoft situar-se-iam na hierarquia 1.3.6.1.4.1.311
- Exemplos de MIBs da Cisco
 - <http://tools.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do?local=en>
- Pesquisa de OIDs
 - <http://www.alvestrand.no/objectid/top.html>

Evolução do SNMP

8

□ Versão 1

- RFCs 1155 e 1157, inseguro, com autenticação em claro
 - Especificação SMI (Structure of Management Information)
 - Community Strings (equivalentes a senhas) são transmitidas em claro

□ Versão 2 (ou 2c)

- Adiciona contadores 64 bits, mensagem “Inform” para confirmação de receção ao agente, tratamento de erro, melhora comandos SET

□ Versão 3

- Adiciona segurança: autenticação/cifra/autorização/controlo acesso
 - NoAuthNoPriv → sem autenticação ou privacidade no envio/receção
 - AuthNoPriv → autenticação de utilizador, mas sem cifra de mensagens
 - AuthPriv → nível mais seguro, com autenticação e cifra de mensagens

Mensagens SNMP

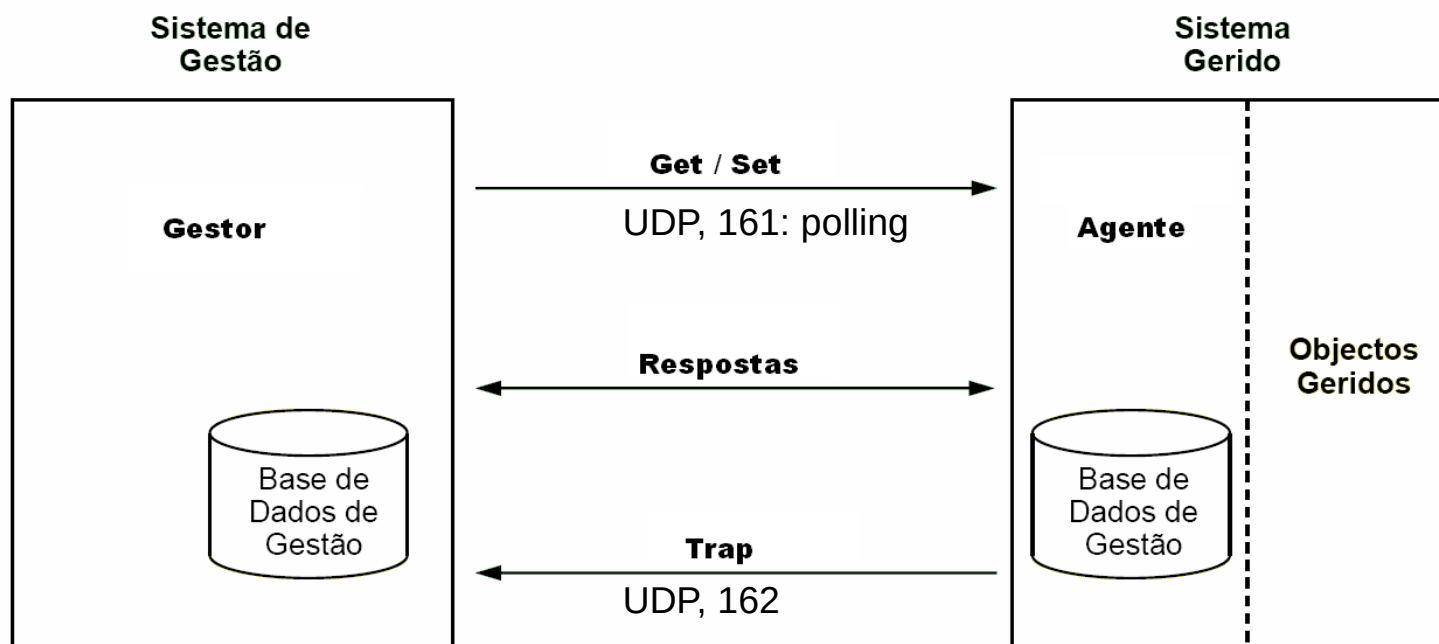
9

- SNMP v1, v2c, e SNMPv3
 - GetRequest
 - GetNextRequest
 - GetBulkRequest (SNMPv2 e SNMPv3)
 - SetRequest
 - GetResponse
 - Trap
 - Notification (SNMPv2 e SNMPv3)
 - Inform (SNMPv2 e SNMPv3)
 - Report (SNMPv2 e SNMPv3)

Mensagens SNMP

10

□ SNMP v1, v2c, e SNMPv3

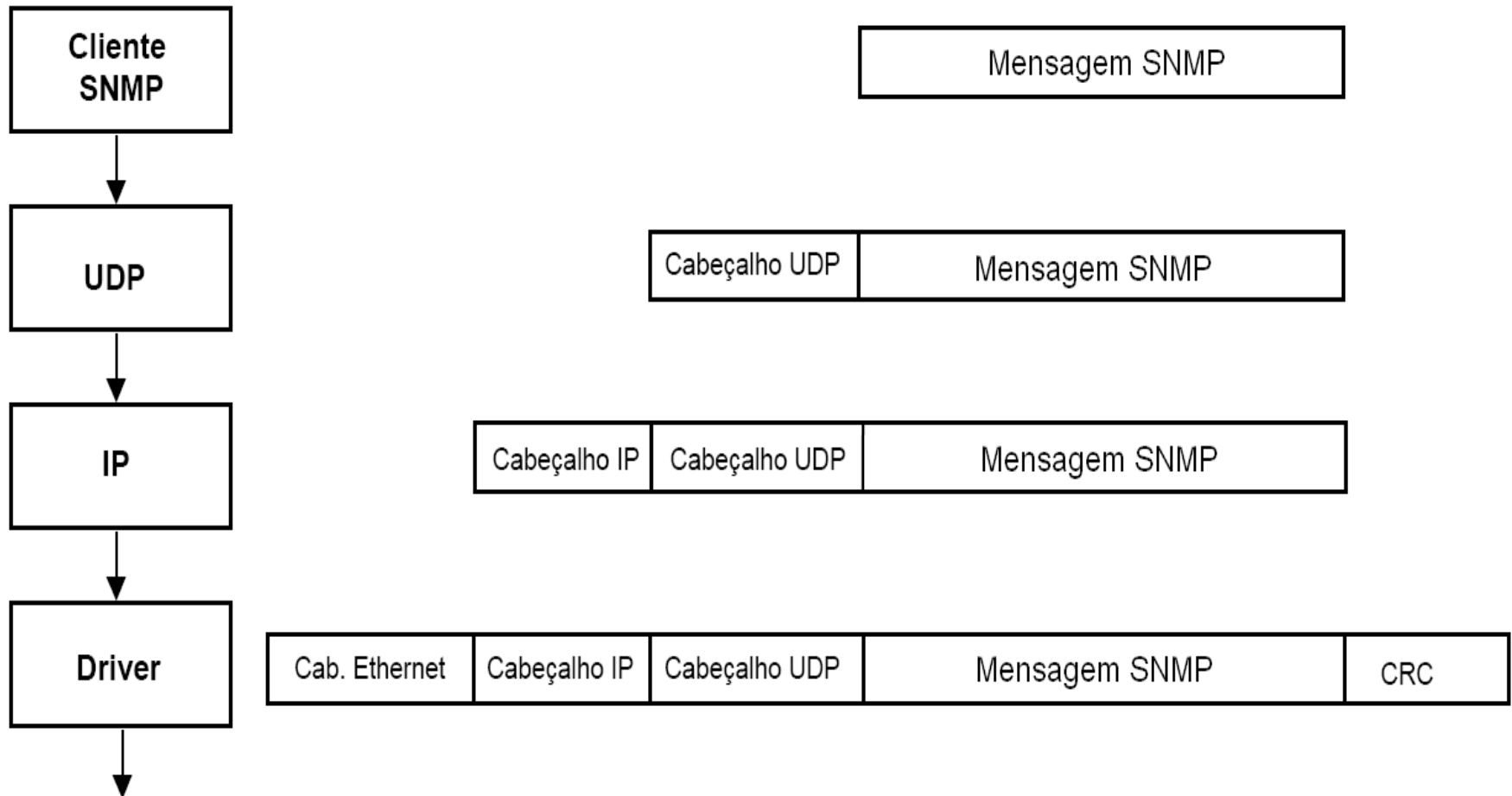


- Get (Request, Next Request, Response) → pedido do NMS para ler dados de gestão da MIB do agente
- Set (Request) → pedido de alteração de dados da MIB
- Trap → notificação enviada pelo agente ao NMS sobre algo

Mensagens SNMP

11

□ Encapsulamento de mensagens SNMP

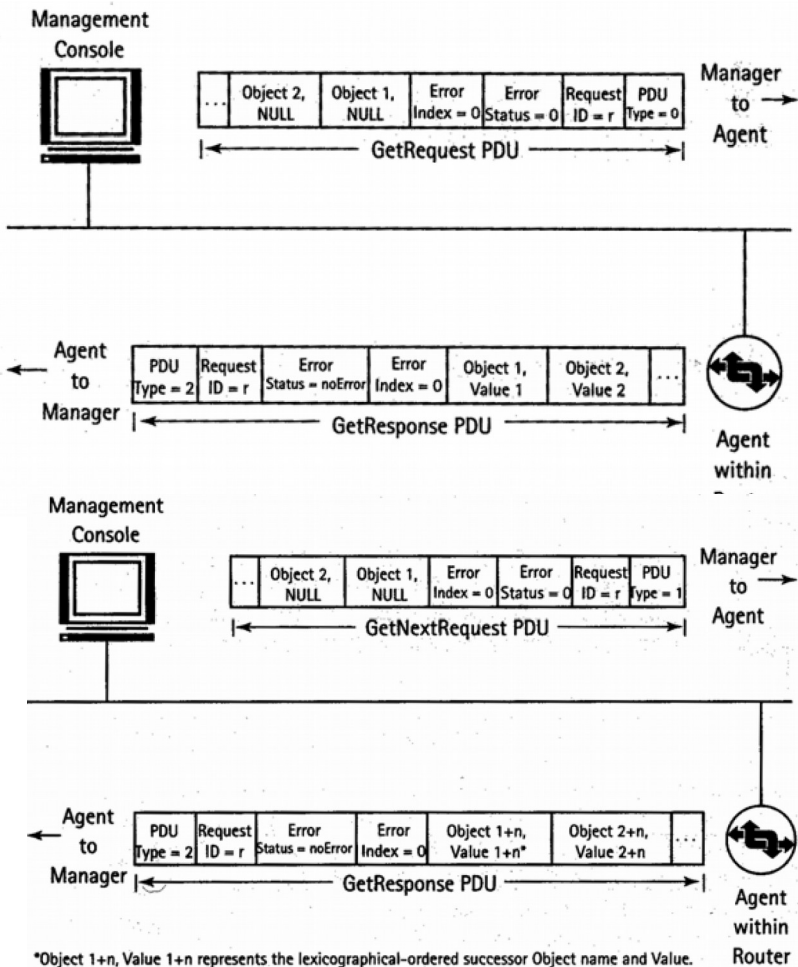
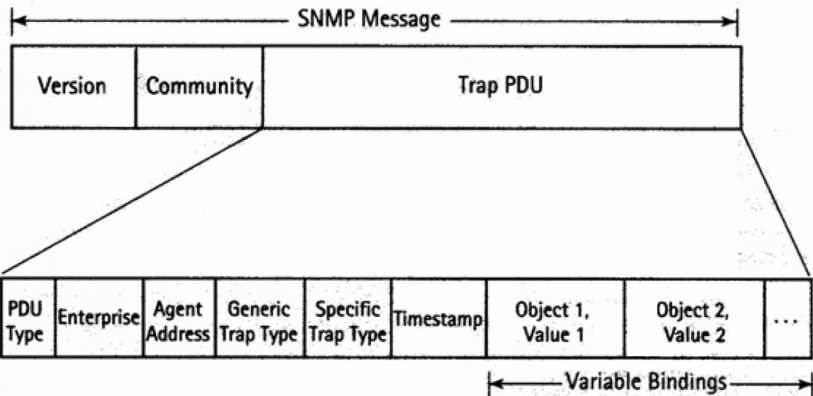
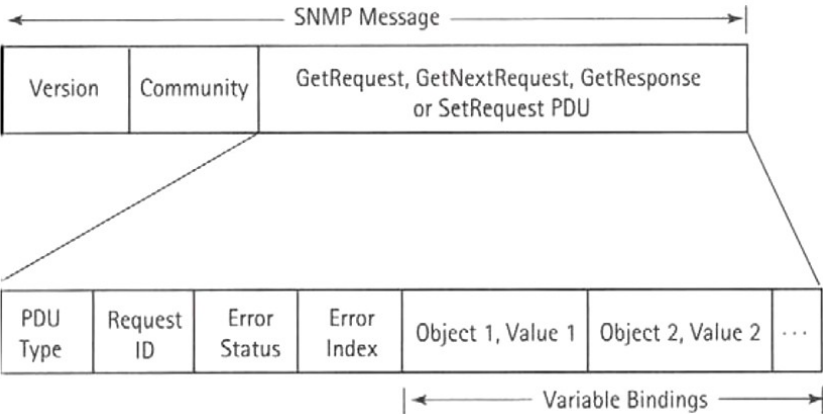


Mensagens SNMP

PDU	PDU Type
GetRequest	0
GetNextRequest	1
GetResponse	2
SetRequest	3
Trap	4

12

Formato das mensagens: SNMP v1

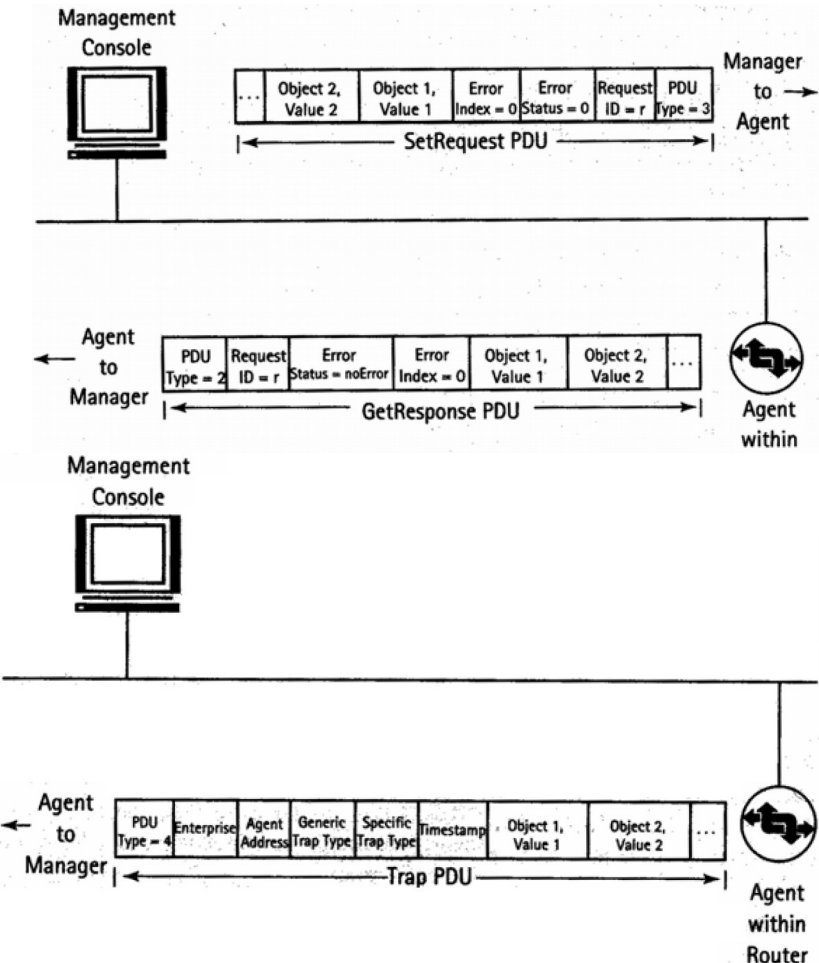
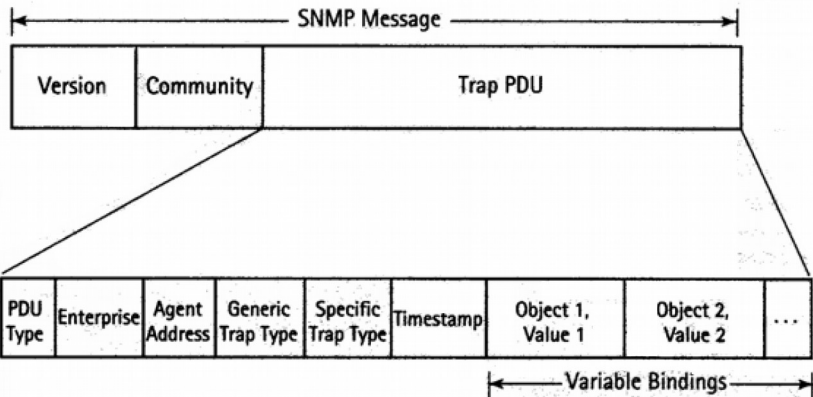
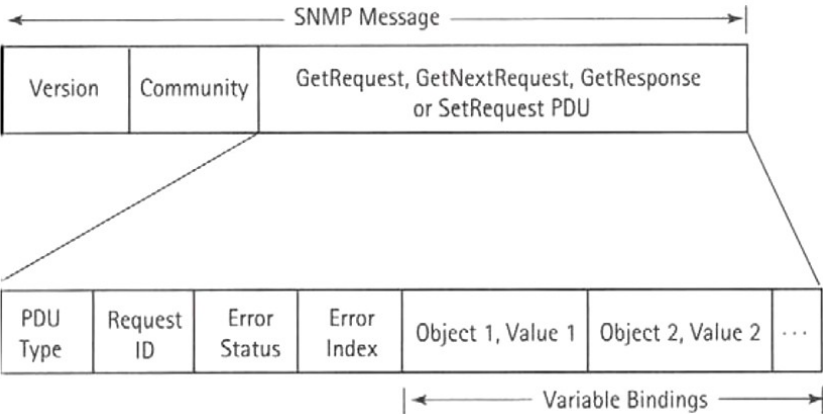


Mensagens SNMP

PDU	PDU Type
GetRequest	0
GetNextRequest	1
GetResponse	2
SetRequest	3
Trap	4

13

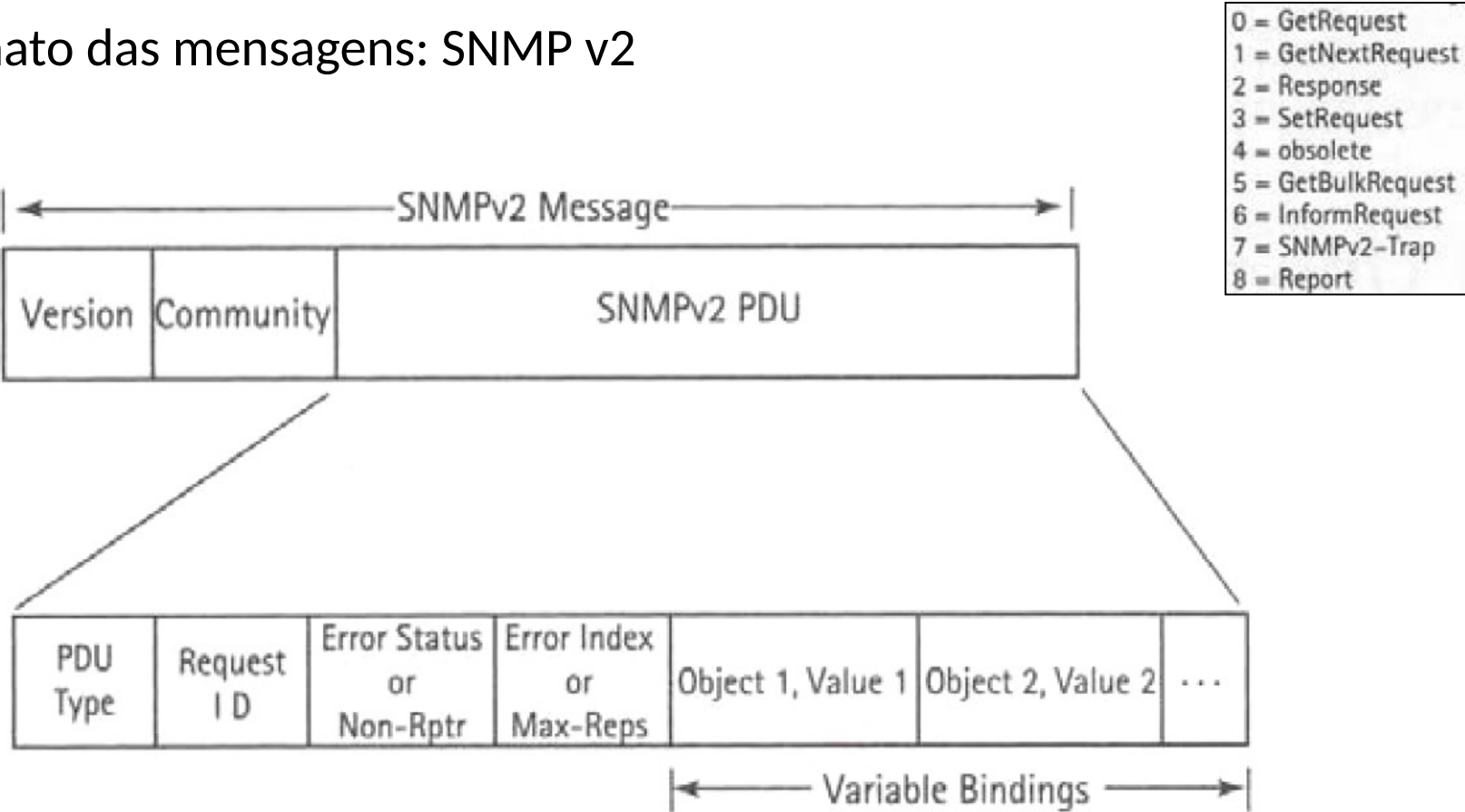
Formato das mensagens: SNMP v1



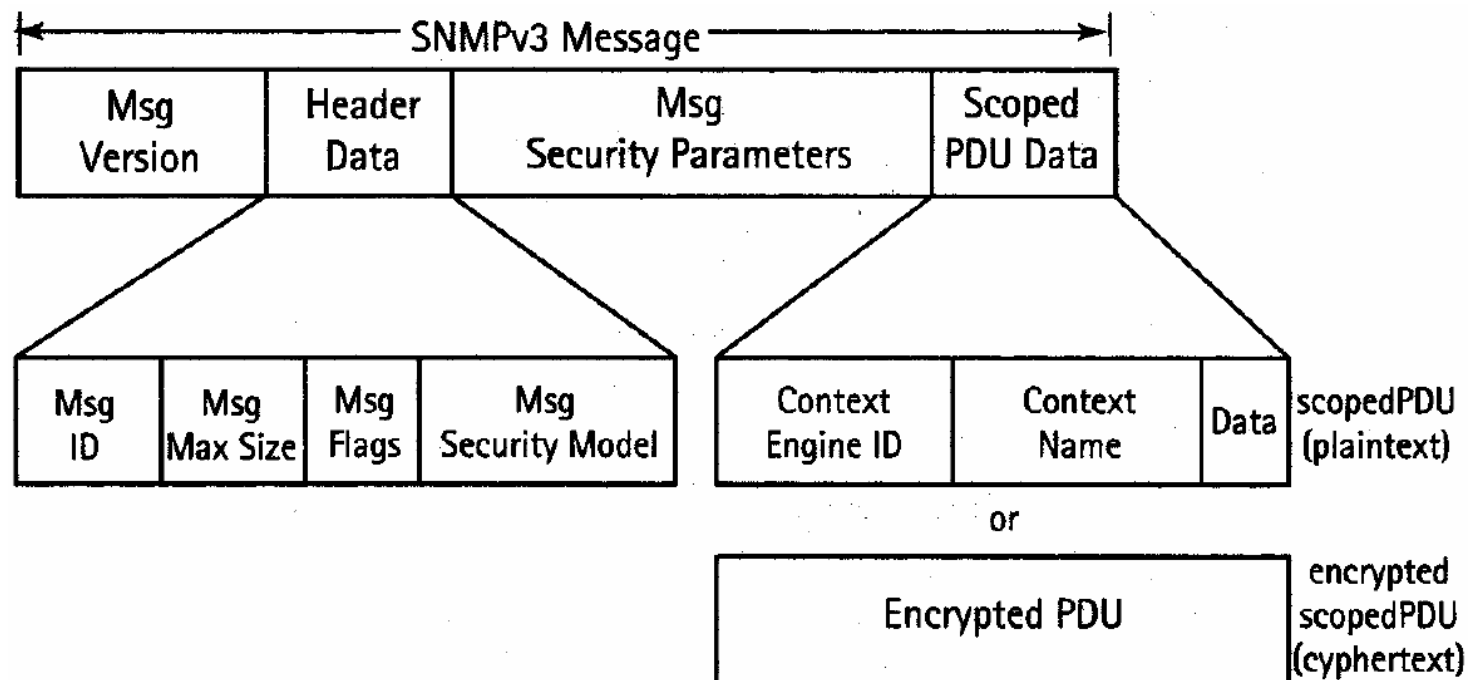
Mensagens SNMP

14

Formato das mensagens: SNMP v2



- Formato das mensagens: SNMP v3



Bibliografia recomendada

17

- SNMPv3 Specifications and Documentation, disponível em <http://www.snmp.com/snmpv3/> [acedido em 30 de abril, 2018]